Machine Translated by Google



Começo

Resumo: Este documento é um tópico de Administração de Sistema.

Versão: 3

Machine Translated by Google

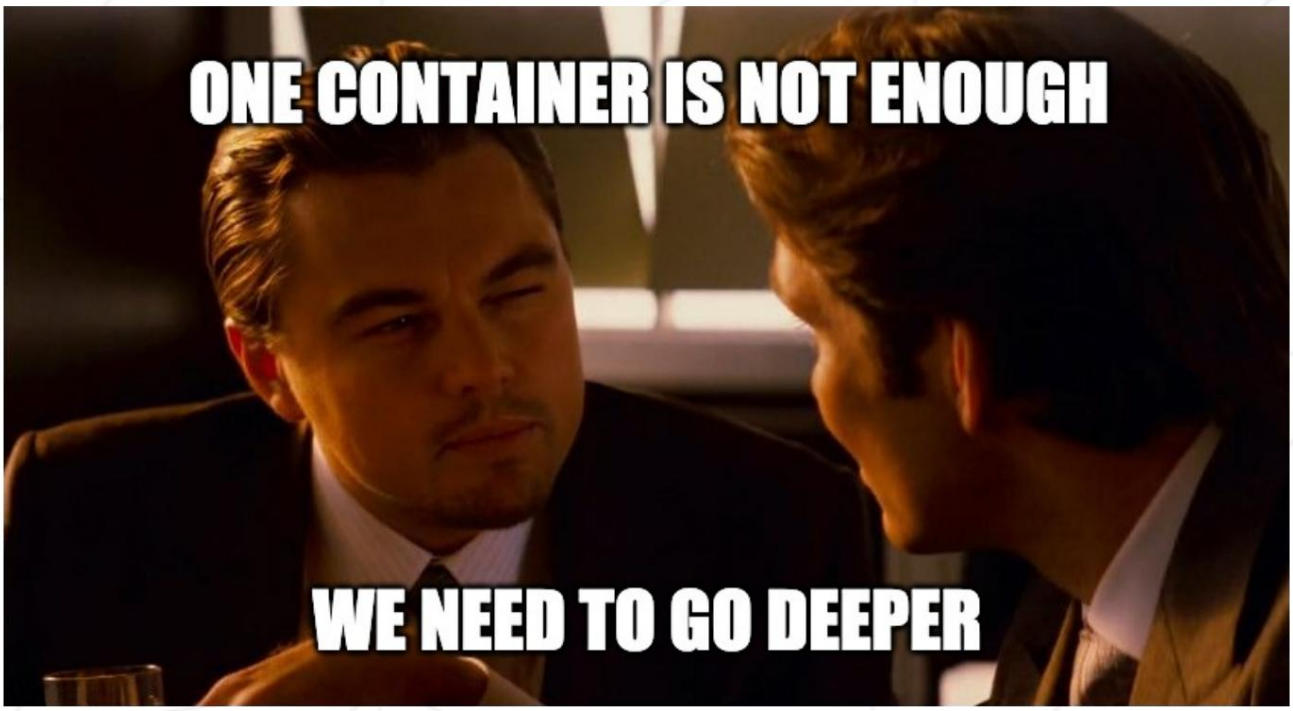
Índice

EU	**Preâmbulo**	**2**
II	**Introdução**	**3**
III	**Instruções gerais**	**4**
IV	**Parte Obrigatória**	**5**
V	**Parte Bônus**	**10**
VI	**Renderização e avaliação por pares**	**11**

Machine Translated by Google

Capítulo I

Preâmbulo



Machine Translated by Google

Capítulo II

Introdução

Este projeto tem como objetivo aprofundar seu conhecimento fazendo você utilizar o Docker. Você virtualizará várias imagens do Docker criando-as em sua nova máquina virtual pessoal.

Machine Translated by Google

Capítulo III

Instruções gerais

- Este projeto será realizado em uma máquina virtual.
- Você deve devolver todos os arquivos necessários para configurar seu projeto em uma pasta srcs.
- Você também precisa criar um Makefile que deve estar localizado na raiz do seu diretório. Ele deve permitir que você configure todo o seu aplicativo (ou seja, crie as imagens do Docker via docker-compose.yml).
- Esta disciplina exige que você coloque em prática conceitos que, dependendo da sua formação, talvez você ainda não tenha abordado. Portanto, aconselhamos que você não tenha medo de ler muita documentação sobre como usar o Docker, bem como qualquer outra coisa que você considere útil para executar este projeto.

Machine Translated by Google

Capítulo IV

Parte obrigatória

Este projeto envolverá a configuração de uma mini-infraestrutura de diferentes serviços seguindo regras específicas. Todo esse projeto será feito em uma máquina virtual. Para fazer isso, você precisará usar o docker-compose.

Cada imagem do Docker deve ter o mesmo nome do serviço em questão.

Cada serviço terá que ser executado em um contêiner dedicado.
Por questões de desempenho, os contêineres devem ser construídos a partir da penúltima versão estável do Alpine ou da penúltima versão estável do Debian.
Além disso, cada um deles precisará ter seu próprio Dockerfile escrito por você. Os Dockerfiles serão chamados no seu arquivo docker-compose.yml pelo seu Makefile.
Então você terá que construir as imagens do Docker que irá usar. É claro que é proibido usar versões prontas, bem como usar serviços como o DockerHub (Alpine e Debian estão excluídos desta regra).

Portanto, você terá que implementar:

- Um contêiner Docker contendo NGINX somente com TLSv1.2 ou TLSv1.3.
- Um contêiner Docker contendo WordPress + php-fpm (instalado e configurado) uni- somente sem nginx.
- Um contêiner Docker contendo apenas MariaDB sem nginx.
- Um volume contendo seu banco de dados WordPress.
- Um segundo volume contendo os arquivos do seu site WordPress.
- Uma rede Docker que conectará seus contêineres.

Seus contêineres precisarão ser reiniciados em caso de falha.



Um contêiner Docker não é uma máquina virtual, então não é recomendado usar "patches de hack" como 'tail -f' e similares ao executá-lo. Aprenda como os daemons funcionam e quando vale a pena usá-los.

Machine Translated by Google



Usar network:host ou --link ou links: é bom
ouviu proibido. A linha network(s) deve estar presente no seu arquivo docker-compose.yml.
Seus recipientes não devem ser
começou com um comando que executa um loop infinito. Que
portanto, também diz respeito aos comandos usados como pontos de entrada, incluindo aqueles em um script. Exemplos de "patches hacky" proibidos: taif -f, bash, sleep infinity, while true, etc. ...



Aprenda sobre as melhores práticas para escrever Dockerfiles e
o "PID 1".

- Dois usuários estarão presentes no seu banco de dados WordPress, sendo um deles a conta de administrador. O nome de usuário Admin não deve incluir "admin" ou "Admin" (exemplos: admin, administrator, administrator, administrator, administatrice, admin-123, etc.).



Seus volumes estarão disponíveis na pasta /home/login/data da máquina host que executa o Docker. Claro, substitua o "login" por
seu.

Por motivos de legibilidade, você precisará configurar seu nome de domínio para apontar para seu endereço IP local.
Este nome de domínio será login.42.fr. Novamente, você usará seu login.
Por exemplo, se seu login for wil, wil.42.fr redirecionará para o endereço IP apontando para o site wil.

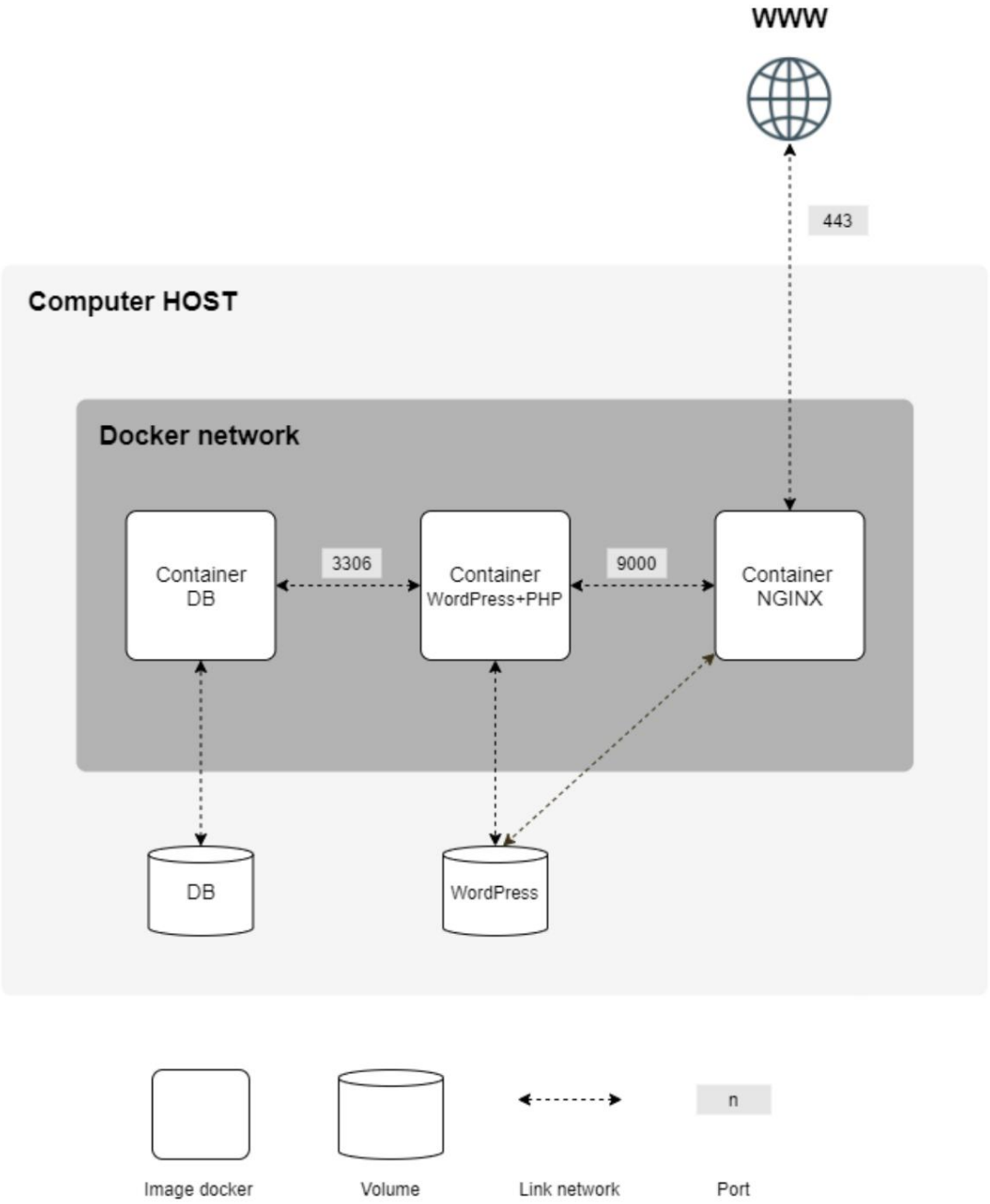


A tag mais recente é proibida.
Nenhuma senha deve estar presente em seus Dockerfiles.
O uso de variáveis de ambiente é obrigatório.
É altamente recomendável configurar um arquivo .env para armazenar suas variáveis de ambiente, assim como usar segredos do Docker para armazenar qualquer informação confidencial.

Seu contêiner NGINX deve ser o único ponto de entrada para sua infraestrutura através da porta 443 usando apenas o protocolo
TLSv1.2 ou TLSv1.3.

Machine Translated by Google

Aqui está um exemplo, em forma de diagrama, do que você precisará implementar:



Machine Translated by Google

Aqui está um exemplo da estrutura esperada em sua renderização:

```
$> ls -alR
total XX
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 42 de abril 20:42 . drwxrwxrwt 17 wil wil 4096 42
de abril 20:42 ..
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX 42 de abril 20:42 Makefile drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 42 de abril
20:42 segredos
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 abril 42 20:42 srcs

./segredos:
total XX
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 42 de abril 20:42 . drwxrwxr-x 6 wil wil 4096 42 de
abril 20:42 ..
-rw-r--r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42 credentials.txt -rw-r--r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42
db_password.txt -rw-r--r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42 db_root_password.txt


./fonte:
total XX
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 42 de abril 20:42 .
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 Abr 42 20:42 .. -rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX Abr 42 20:42
docker-compose.yml -rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX Abr 42 20:42 .env drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 Abr 42 20:42
requisitos


./srcs/requirements: total XX
drwxrwxr-x 5
wil wil 4096 42 de abril 20:42 .
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 abril 42 20:42 .. drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 abril 42
20:42 bônus drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 abril 42 20:42 mariadb drwxrwxr-x 4 wil wil
4096 abril 42 20:42 nginx drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 abril 42 20:42 ferramentas


drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 42 de abril 20:42 wordpress

./srcs/requirements/mariadb:
total XX
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 42 de abril 20:45 . drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 42 de
abril 20:42 ..
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 42 de abril 20:42 conf -rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX 42 de
abril 20:42 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX 42 de abril 20:42 .dockerignore drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 42 de abril 20:42
ferramentas
[...] ./
srcs/requirements/nginx:
total XX
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 42 de abril 20:42 . drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 42 de
abril 20:42 ..
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 42 de abril 20:42 conf -rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX 42 de
abril 20:42 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX 42 de abril 20:42 .dockerignore drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 42 de abril 20:42
ferramentas
[...]

$> cat srcs/.env
NOME_DO_DOMÍNIO=wil.42.fr #
CONFIGURAÇÃO DO
MYSQL USUÁRIO_MYSQL=XXXXXXXXXXXX
[...] $>
```



Por razões óbvias de segurança, todas as credenciais, chaves de API, variáveis de ambiente etc. devem ser salvas localmente de várias maneiras/arquivos e ignoradas pelo git. Credenciais armazenadas publicamente levarão você diretamente ao fracasso do projeto.

Machine Translated by Google



Você pode armazenar suas variáveis (como um nome de domínio) em um arquivo .env

Machine Translated by Google

Capítulo V

Jogo de bônus

Para este projeto, queremos manter os bônus simples.

Você precisará escrever um Dockerfile para cada serviço adicional. Então, cada serviço será executado em um contêiner dedicado e, se necessário, terá seu próprio volume.

Lista de bônus:

- Configure o cache do Redis para seu WordPress, para gerenciar o cache pro-
  apresentação.
- Configure um servidor FTP apontando para o volume do seu site Wordpress.
- Criação de um pequeno site estático, na linguagem de sua escolha, exceto PHP (sim, PHP está excluído!). Por exemplo, um site de vitrine ou um site para apresentar seu currículo.
- Configurar o Adminer.
- Crie um serviço de sua escolha que você considere útil. Durante a defesa, você terá que justificar essa escolha.



Como parte dos bônus, você tem a possibilidade de configurar outros serviços. Neste caso, pode haver mais portas aberto de acordo com suas necessidades.



Os bônus só serão avaliados se a parte obrigatória for PERFEITA. Por perfeito, queremos dizer completo e sem qualquer mau funcionamento. Se você não completou TODOS os pontos da parte obrigatória, sua parte de bônus não será levada em consideração.

Machine Translated by Google

Capítulo VI

Renderização e revisão por pares

Envie seu trabalho para seu repositório Git como de costume. Somente o trabalho presente na sua submissão será avaliado durante a defesa. Verifique novamente os nomes das pastas e arquivos para garantir que eles correspondam aos requisitos do assunto.